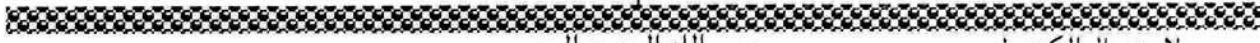


اسم المدرسة :	الاسم :
رقم المركز :	رقم الجلوس :
المادة : الكيمياء	



بسم الله الرحمن الرحيم

لاستعمال الكترول

جمهورية السودان

وزارة التربية والتعليم

مجلس امتحانات السودان

امتحان الشهادة الثانوية - مارس ٢٠١٩م

--	--

الزمن : ثلاث ساعات

المادة : الكيمياء

تعليمات مهمة :

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم المدرسة ورقم المركز بكل وضوح في الأماكن المخصصة لذلك .
- ٢- سجّل بكراسة الإجابة جميع المسودّات وخطوات الإجابة ولا تستعمل أيّة ورقة خارجية .
- ٣- أجب عن كل سؤال في المكان المخصّص له .
- ٤- لا يسمح باستعمال الآلات الحاسبة أو الالكترونية .

*** تنبيه للممتحنين :**

- هذه الورقة مصمّمة على أن تُفتح على مدى صفحة أو صفحتين لا أكثر كالآتي :
(صفحة ١ ثم ٢ و ٣ ثم ٤ و ٥ ثم ٦ فقط وأخيراً ٧ و ٨) .
 - أسئلة هذه المادة ٥ أسئلة مطبوعة على ٧ صفحات (صفحة ٢ - ٨) .
 - المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط .
- اترك هذا الجدول خالياً

رقم السؤال	الدرجة	صحّحه	راجع
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
المجموع			

لا تكتب في هذه المساحة المظللة

أجب عن جميع الأسئلة

السؤال الأول :

(١) ضع علامة (✓) أمام الإجابة الصحيحة لكل من العبارات التالية :

أ- الجسيم الذري الأقل كتلة هو :

(i) البروتون. ☐ (ii) النيوترون. ☐ (iii) الإلكترون. ☐ (iv) كل الكتل متساوية. ☐

ب- العدد الذري للذرة يساوي :

(i) عدد البروتونات. ☐ (ii) عدد النيوترونات. ☐ (iii) عدد البروتونات + عدد الإلكترونات. ☐ (iv) عدد البروتونات + عدد النيوترونات. ☐

ج- عدد البروتونات في النظير $^{235}_{92}\text{U}^{+5}$ يساوي :

(i) 92. ☐ (ii) 5. ☐ (iii) 87. ☐ (iv) 230. ☐

د- نوية مشعة عمر النصف لها ١٠ ثواني. مبتدئاً بـ ٢٥٦ جم من المادة ، كم يتبقى منها بعد مرور

دقيقة من الزمن ؟

(i) ٦٤ جم. ☐ (ii) ٢٥.٠ جم. ☐ (iii) ١٦ جم. ☐ (iv) ٤ جم. ☐

هـ- إذا أعطيت الآتي :



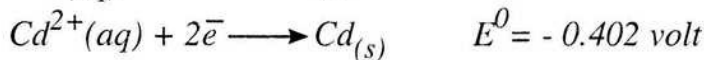
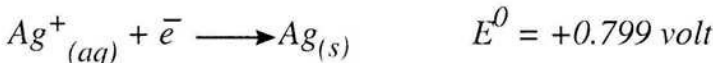
أي المواد المذكورة أدناه تكون العامل المؤكسد الأقوى ؟

(i) Fe^{2+} ☐ (ii) Ni^{2+} ☐ (iii) Fe^{3+} ☐ (iv) Na^+ ☐

و- كم تكون القوة الدافعة للخلية الممثلة بالتفاعل الشامل :



إذا كان نصفى التفاعل كالآتي :



(i) + 0.37 V ☐ (ii) + 0.799 V ☐ (iii) -0.1201 V ☐ (iv) + 1.00 V ☐

ز- عندما يتفاعل الهيدروجين مع الكالسيوم ، كم تكون أعداد أكسدة كل من الهيدروجين والكالسيوم في

المركب الناتج CaH_2 ؟

(i) +1 و +2 ☐ (ii) 0 و 0 ☐ (iii) -1 و +2 ☐ (iv) +1 و -2 ☐

م- أي المعلومات التالية غير صحيحة بالنسبة للخلية الأولية (الفولتية) الطبيعية ؟

(i) يتم التأكسد عند المصعد . ☐

(ii) يتم الاختزال عند المهبط . ☐

(iii) عادة يتحول الفلز إلى أيونات موجبة الشحنة عند المهبط . ☐

(iv) يسرى التيار الكهربائي في الدائرة الخارجية من المصعد إلى المهبط . ☐

ن- المركب العضوي ذو الصيغة $CH_3 - CH_2 - COO - CH_3$ ينتمي لسلسلة :

(i) الإسترات . ☐ (ii) الإيثرات . ☐ (iii) الحموض الكربوكسيلية . ☐ (iv) الكحولات . ☐

(٢) أ- في النواة التي ينبعث منها جسيم بيتا :

(i) يتحول إلكترون إلى بروتون . ☐ (ii) يتحول إلكترون إلى نيوترون . ☐

(iii) يتحول نيوترون إلى بروتون وإلكترون . ☐ (iv) يتحول بروتون إلى نيوترون وإلكترون . ☐

ب- أكمل المعادلة النووية التالية :



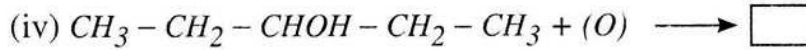
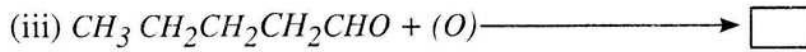
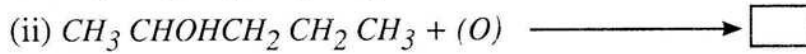
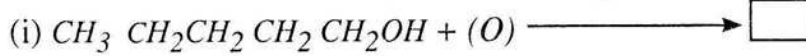
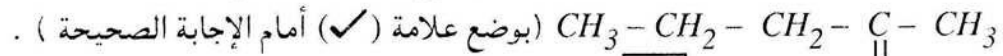
(٣) الأسماء المنهجية (نظام أيوباك) للصيغ التالية غير صحيحة . اكتب الأسماء المنهجية الصحيحة للمركبات

العضوية التي تنتج بعد كتابة الصيغ البنائية :

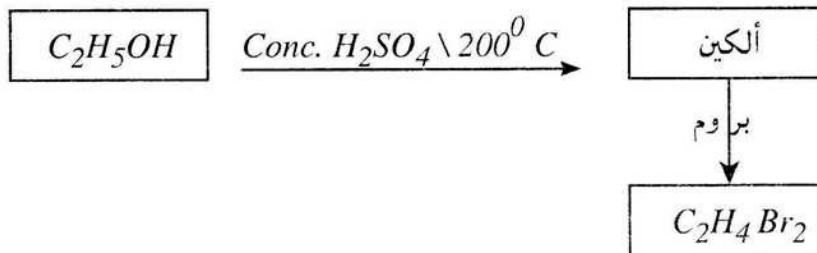
(١) 2 - ميثيل - 3 - بروبايل بنتان .

(٢) 3 - ميثيل - 3 - برومو هكسان .

(٤) أ- أي التفاعلات الكيميائية التالية هو الأنسب لإنتاج بنتان - 2 ذي الصيغة البنائية :



ب- المخطط التالي يوضح مسار تحضير المركب ذي الصيغة $C_2H_4 Br_2$ من الإيثانول $C_2H_5 OH$:



- (i) ما نوع التفاعل الكيميائي عندما تنتج الألكينات من الكحولات ؟
(ii) سم الألكين الناتج من الإيثانول .
(iii) ما نوع التفاعل الكيميائي عندما يتفاعل البروم مع الألكين ؟

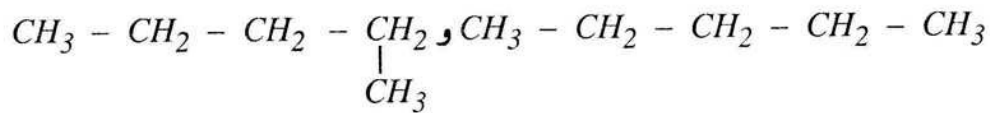
(iv) أذكر الاسم المنهجي للمركب $C_2H_4Br_2$ الناتج من هذا التفاعل .

(v) يستخدم البروين $CH_3 - CH = CH_2$ لصناعة البولييمير (بولي بروين) .
اكتب صيغة بولي بروين .

(vi) يمكن أكسدة الإيثانول لإنتاج حمض إيثانويك .

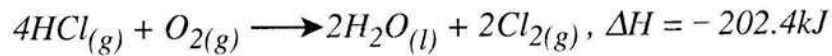
اكتب معادلة كيميائية لهذا التفاعل .

ج- وضح لماذا لا يعتبر المركبان التاليان أيزوميران ؟ المركبان صيغهما كالتالي :



السؤال الثاني :

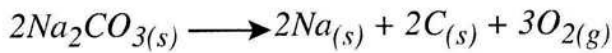
(١) أ- تفاعل HCl مع الأكسجين طارد للحرارة ويمكن توضيحه بالمعادلة الكيميائية :



احسب التغير في المحتوى الحراري لتفاعل الماء مع عنصر الكلور لإنتاج HCl و الأكسجين وفق المعادلة التالية :



ب- التغير في المحتوى الحراري للتفاعل التالي يساوي $2262kJ$ عند درجة حرارة 298 مطلقة :



كم تكون حرارة تكوين $Na_2CO_{3(s)}$ ؟

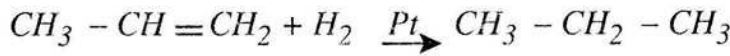
ج- مستخدماً حرارة التكوين المذكورة أدناه ، احسب التغير في المحتوى الحراري للتفاعل الكيميائي :



حرارة التكوين : $824.2 = Fe_2O_{3(s)}$ ، $1118.4 = Fe_3O_{4(s)}$ ،

$241.8 = H_2O_{(g)}$ كيلو جول / مول .

د- احسب التغير في المحتوى الحراري للتفاعل :



علماً بأن طاقة الرابطة كالتالي :

$C - H = 413$, $C = C = 610$, $H - H = 436$, $C - C = 346$ كيلو جول / مول .

هـ- إذا كانت حرارة تكوين المواد : Al , $BaCl_2$, BCl_3 , CS_2 هي $402.96 -$, $116.7 +$,

0 , $858.6 -$ كيلو جول / مول على الترتيب . رتب هذه المواد حسب ثباتها حرارياً بادنأ بأقلها ثباتاً .

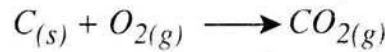
(1) (2) (3) (4)

(٢) أ- (i) أكمل العبارة التالية : طاقة التنشيط هي الحد من الطاقة اللازمة للجزيئات المتصادمة لكي تتفاعل .

(ii) أذكر ثلاثة من العوامل التي تؤثر في معدل (سرعة) التفاعل الكيميائي .

(1) (2) (3)

ب- أي من العمليات التالية يمكن القيام بها لزيادة معدل تكون غاز ثاني أكسيد الكربون في التفاعل الكيميائي التالي (التفاعل يتم في إناء مفتوح) (بوضع دائرة) :



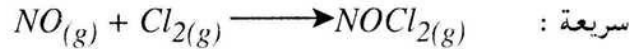
i / إضافة الأكسجين للإناء .

ii / سحق الكربون .

iii / إضافة ثاني أكسيد الكربون للإناء .

iv / تسخين الإناء .

ج- تفاعل تم في خطوتين إحداها سريعة والأخرى بطيئة كما موضح أدناه :



أي من المعلومات التالية عن التفاعل صحيحة ؟ (بوضع علامة (✓) أمام المعلومة الصحيحة) .

(i) معادلة التفاعل الشامل هي : $2NO_{(g)} + Cl_{2(g)} \longrightarrow 2NOCl_{(g)}$ ☐

(ii) قانون معدل التفاعل $R = k [Cl_2] [NO]$ ☐

(iii) طاقة تنشيط الخطوة السريعة أقل من طاقة تنشيط الخطوة البطيئة . ☐

(iv) معادلة التفاعل الشامل هي : $NO_{(g)} + Cl_{2(g)} \longrightarrow NOCl_{2(g)}$ ☐

د- اكتب قانون سرعة (معدل) التفاعل الممثل بالمعادلة الكيميائية التالية :



(٣) أ- النظام التالي في حالة اتزان :



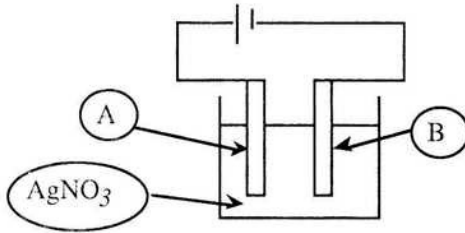
(i) ما المقصود بنظام متزن ؟

(ii) نواتج التفاعل أعلاه جميعها حموض قوية . إذا أضيفت كمية قليلة من هيدروكسيد

الصوديوم ينزاح موقع الاتزان من إلى

ب- اكتب قانون الاتزان الكيميائي للتفاعل التالي :





(١) أ- المخطط على اليسار يمثل خلية تحليل كهربائي .

المهبط يمثل الحرف :

والمصعد يمثل الحرف :

معادلة تفاعل المهبط :

ب- مر تيار كهربائي مباشر شدته 0.01 أمبير لمدة 4 ساعات خلال محاليل

$AgNO_3$ و $CuSO_4$ و $Au(NO_3)_3$ موصلة على التوالي .

(i) احسب كمية الكهرباء المارة بالكولوم

(ii) احسب كمية الكهرباء المارة بالفرايدي

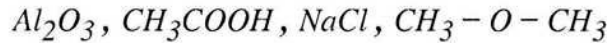
(iii) كم مولاً من كل فلز ترسبت ؟

من الفضة =

من النحاس =

من الذهب =

ج- صنف المواد التالية إلى : إلكتروليت قوي ، إلكتروليت ضعيف ، لا إلكتروليت ، والمواد هي :



إلكتروليت قوي	إلكتروليت ضعيف	لا إلكتروليت

(٢) أ- وضع خليط من ثاني أكسيد الكبريت $SO_2(g)$ والأكسجين $O_2(g)$ في إناء مغلق حتى وصل النظام

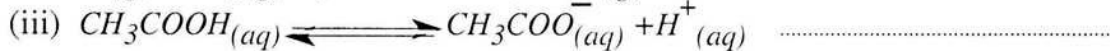
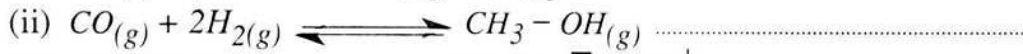
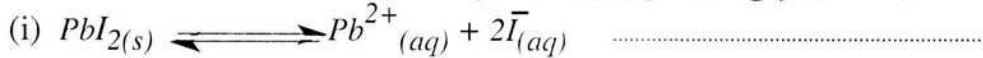
لمرحلة الاتزان عند درجة حرارة 800^0 مطلقة . تم التفاعل الكيميائي حسب المعادلة :



فإذا كان تركيز المواد عند الاتزان كالتالي :

$SO_2(g) = 0.03$ مولار ، $SO_3(g) = 0.05$ مولار ، $O_2(g) = 0.05$ مولار . احسب قيمة ثابت الاتزان لهذا التفاعل .

ب- صنف الأنظمة المتزنة التالية إلى متجانس وغير متجانس :



(٣) أ- اذكر اثنين من الصفات العامة للحموض .

(i)

(ii)

ب- CO_2 لا يدخل في تركيبه أيون الهيدروجين ، لكنه يسلك في الماء سلوك حمض أرهينوس - وضح ذلك

بالمعادلات الكيميائية

بينما لا يدخل الهيدروكسيد في تركيب الأمونيا NH_3 لكنه يسلك في الماء سلوك القواعد - وضح ذلك

بالمعادلات الكيميائية

ج- اكتب صيغة القاعدة المرافقة للحمض $H_2PO_4^{-}$.

والحمض المرافق للقاعدة SO_3^{2-} .

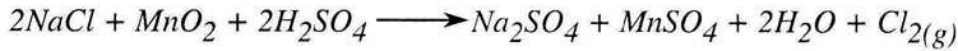
(١) أ- أكمل : الملح المائي ذو المحلول المتعادل هو الذي ينتج من تفاعل

حمض..... وقاعدة.....
ب- محلول خلات الصوديوم المائي ذو صفة قاعدية ، وضّح هذه العبارة بالمعادلات الكيميائية فقط .

ج- أكمل المعادلات الكيميائية التالية وزنها :



د- عند استخدام حمض الكبريتيك المركز للكشف عن شق الكلوريد يضاف مسحوق ثاني أكسيد المنجنيز
لوسط التفاعل . ويتصاعد غاز الكلور حسب المعادلة الكيميائية :



لماذا يضاف مسحوق ثاني أكسيد المنجنيز ؟.....

احسب عدد أكسدة المنجنيز في طرفي المعادلة :..... و.....

هـ- بمعادلة كيميائية فقط وضّح كيف تستخدم محلول نترات الفضة للكشف عن شق اليوديد (I⁻) .
ما لون الراسب الذي يتكون ؟

المعادلة :..... لون الراسب :.....

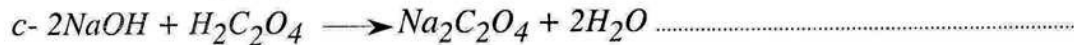
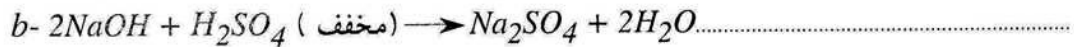
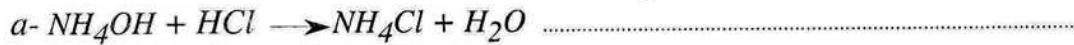
و- غاز HCl يكون سحب بيضاء إذا عرض لغاز النشادر . وضّح بمعادلة كيميائية .

(٢) أ- ما الهدف الأساسي من التحليل الكمي ؟.....

ب- صنف المحاليل التالية : الأكسجين في الهواء الجوي - الزئبق في الخارصين - الرطوبة في الهواء الجوي
- عصير الليمون في الماء .

المحلول	نوع المحلول
١-	
٢-	
٣-	
٤-	

(١) أ- ما هو الدليل (الكاشف) الأنسب لكل من تفاعلات المعايرة التالية :



ب- 0.60 جم من عينة تحتوي على حمض الأوكساليك $H_2C_2O_4$ (الكتلة الجزيئية النسبية = 90) ، احتاجت لـ 20.0 سم³ من $NaOH$ محلول تركيزه 0.1 م لتتعاادل .



(i) احسب عدد مولات حمض الأوكساليك التي تعادلت .

(ii) احسب كتلة حمض الأوكساليك في العينة .

(iii) احسب النسبة المئوية (بالوزن) لحمض الأوكساليك في العينة .

ج- حضر محلول بإذابة 0.1 مول من $NaOH$ في 2.0 مول من الماء . كم تكون النسبة المئوية (بالوزن) لـ $NaOH$ في المحلول ؟ (الكتلة الذرية النسبية : $H = 1$, $O = 16$, $Na = 23$) .

(٢) أ- عرف الأسترة :

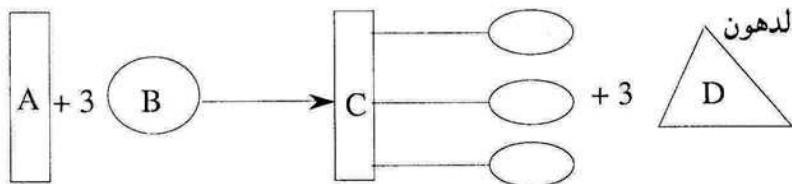
ب- هات الصيغة البنائية لكل من الآتي :

(i) متماكب موضعي للمركب ذي الصيغة $CH_3 - CH_2 - CH_2OH$

(ii) متماكب وظيفي (زمرة وظيفية) للمركب ذي الصيغة $CH_3 - CHOH - CH_3$

(iii) متماكب موضعي للمركب ذي الصيغة البنائية $CH_3 - CH = CH - CH_3$

(٣) المعادلة التالية تمثل تحضير الدهون



(i) سم المركب A . والمركب D .

(ii) سم مادة واحدة يمكن أن تكون B .

(iii) سم شحم واحد وزيت واحد يمكن أن يكون C .

الشحم . الزيت .

(iv) ما هو الاختلاف الفيزيائي الأساسي بين الشحوم والزيوت ؟